

第六章 多元函数微分学

1. 二元函数的极限定义及求法

一元函数求极限的许多方法可搬到求二元函数的极限上来. 如四则运算法则、无穷小替代、两个重要极限、夹逼定理等 .

确定极限不存在的方法:

- 找两种不同趋近方式, 使二重极限存在, 但两者不相等;
- 令 $p(x,y)$ 沿某一定曲线趋向于 $p_0(x_0, y_0)$ 时, 极限不存在.

2. 多元函数的连续性

设 n 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 D , P_0 是其聚点且 $P_0 \in D$, 如果 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$ 则称 n 元函数 $f(P)$ 在点 P_0 处连续.

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y}{|x| + |y|}$ 为().

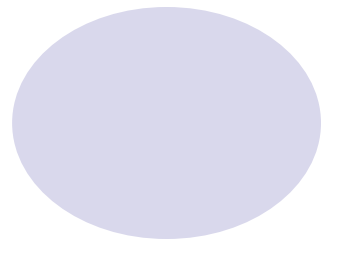
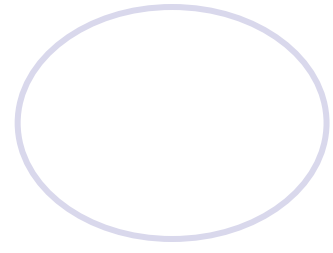
(20170423)

(A) 0

(B) 2

(C) 4

(D) 不存在



1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y}{x+y}$ 为(). (20180513)

(1) 0

(2) -1

(3) 1

(4) 不存在



2.

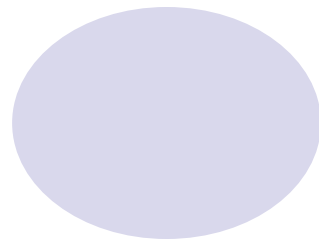
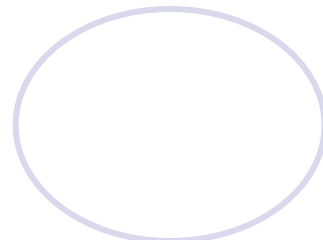
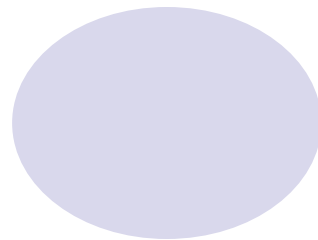
极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = (\quad)$.

A. 1

B. e

C. e^{-1}

D. 不存在



3. 偏导数

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}$$

求 $f_x(x_0, y_0)$ 的两种常用方法(分段函数分段点用定义求):

[法一] 先求偏导数再代入具体点.

[法二] 先将 y_0 代入 $f(x, y)$, 然后再用关系式

$$f_x(x_0, y_0) = \left[\frac{d}{dx} f(x, y_0) \right]_{x=x_0}$$

高阶偏导数

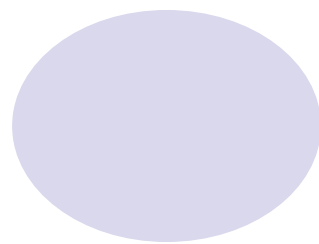
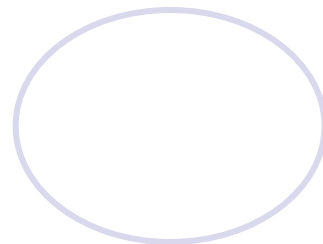
$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y); \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y). \end{aligned} \right\} \text{纯偏导}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y); \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y). \end{aligned} \right\} \text{混合偏导}$$

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续，那末在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等。

若在 $z = f(x, y)$ 的表达式中将 x 换为 y ，同时把 y 换为 x 时，表达式不变，则称 $z = f(x, y)$ 对 x, y 具有轮换对称性。

1. 设 $f_x(1, 1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x, 1) - f(1, 1)}{x^2} = (\quad)$.



A.

-1

B.

1

C.

-2

D.

2

6. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处().

(20180513)

(1)偏导存在

(2)连续

(3)偏导数不存在

(4)可微

3. 设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = (\quad)$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4.全微分

定义 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义,

如果全增量 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 可表示成

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \text{ 其中 } A, B \text{ 与 } \Delta x, \Delta y$$

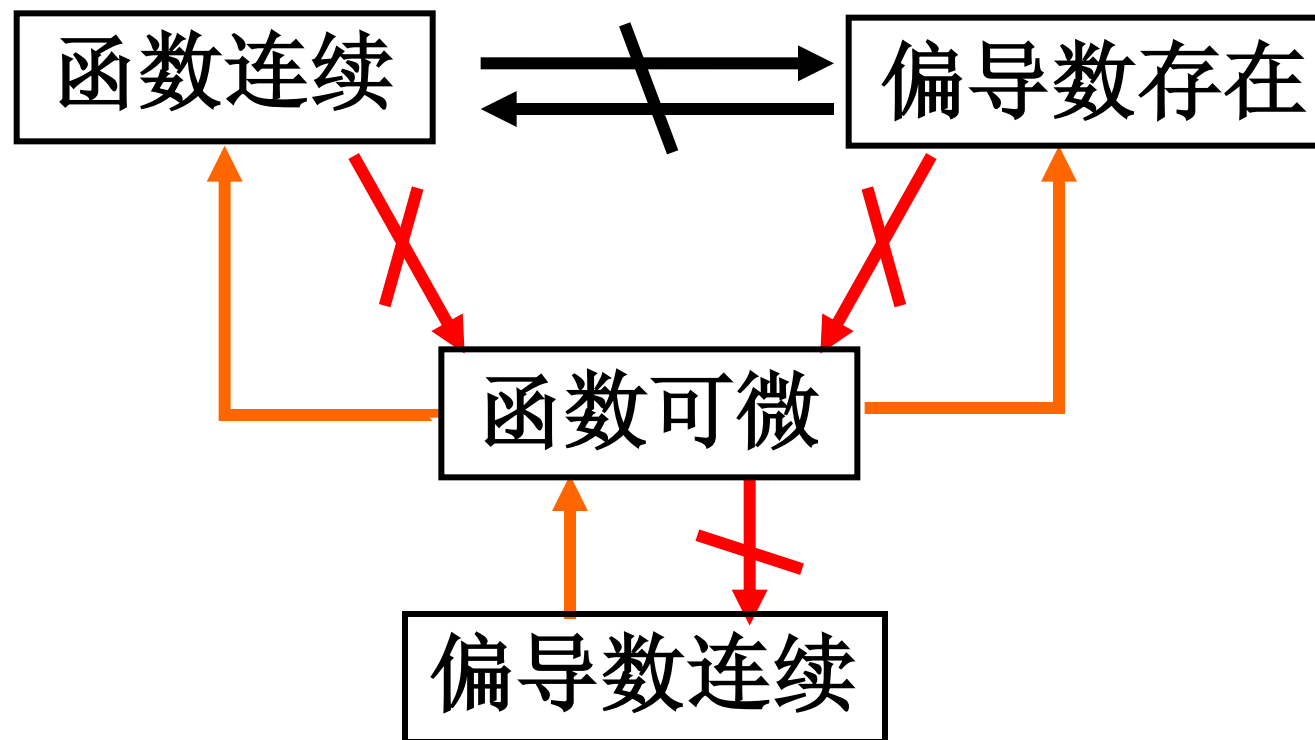
无关, 仅与 x, y 有关, 则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) **可微**.

记作: $dz = df = A\Delta x + B\Delta y,$

$f(x, y)$ 在 (x, y) 点可微 $\Leftrightarrow f_x(x, y), f_y(x, y)$ 存在且

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y]}{\rho} = 0, \text{ 其中 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

多元函数连续、可导、可微的关系



全微分的计算公式 $dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$,

考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;
- ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微;
- ③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续;
- ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在;

2. 若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有().

A. $\textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$

B. $\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{1}$

C. $\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{4} \Rightarrow \textcircled{1}$

D. $\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{4}$

自测题 二.1. 设 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, $f(\Delta x, \Delta y) = f(0, 0) + 2\Delta x + 3(\Delta y)^2 + o(\rho)$, 则().

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在; (B) $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 皆不存在;

(C) $f_x(0,0) = 2, f_y(0,0) = 3$; (D) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

自测题 二.1. 设 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, $f(\Delta x, \Delta y) = f(0, 0) + 2\Delta x + 3(\Delta y)^2 + o(\rho)$, 则().

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在; (B) $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 皆不存在;

(C) $f_x(0,0) = 2, f_y(0,0) = 3$; (D) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

5. 复合函数求偏导

$$(1) \quad z = f(u, v) \quad u = \varphi(t) \quad v = \psi(t)$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \quad \text{——全导数公式}$$

$$(2) \quad z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)].$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$(3) \quad z = f(u, v), \quad u = u(x, y), \quad v = v(y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dy}.$$

多元复合函数的高阶偏导数

对抽象函数 $f(u, v)$, 其偏导数 f_u 、 f_v 或 f'_1 、 f'_2 均仍然是多元复合函数, 它们与 f 具有相同的中间变量和相同的自变量.

全微分形式不变性

设函数 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数，则有全微分

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

当 $u = \varphi(x, y)$ 、 $v = \psi(x, y)$ 时，

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv. \end{aligned}$$

6. 隐函数的求导公式

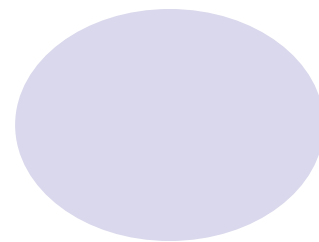
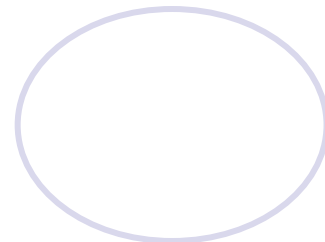
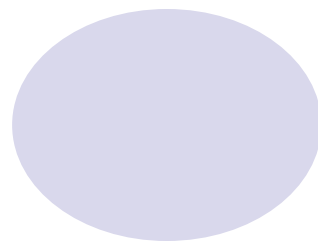
1. $F(x, y) = 0$

隐函数存在定理 1 设函数 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一个单值连续且具有连续导数的函数 $y = f(x)$, 它满足条件 $y_0 = f(x_0)$, 并有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

$$2. \quad F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$



$$3. \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, x)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_x \\ G_y & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}},$$

$$4. \quad \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

十一、设 a, b 为常数, $F(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(xy - az, xy - bz) = 0$ 确定的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, 并证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

(20160424)

7.空间曲线的切线与法平面

(1) 设空间曲线 Γ 的方程为:
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

切向量 $\tau = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$

曲线在 M_0 处的切线方程
$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$$

法平面: 过 M_0 点且与切线垂直的平面.

$$\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0$$

(2)
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases},$$

法一: $\vec{\tau} = (1, y'(x), z'(x))_{(x_0, y_0, z_0)}$

法二:
$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}_{(x_0, y_0, z_0)}$$

8. 曲面的切平面与法线

(1) 设曲面 Σ 方程为 $F(x, y, z) = 0$

法向量 $\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$

切平面方程为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

法线方程为
$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

(2) 空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z$,

法向量 $\vec{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$

自测题二.2. 设 $z = f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f_x(0, 0) = 3$,
 $f_y(0, 0) = 1$, 则().

(A) $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$;

(B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $(3, 1, 1)$;

(C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(1, 0, 3)$;

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(3, 0, 1)$.

9. 方向导数

定义 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 可微,
则对于任一单位向量 $\vec{e}_l = (a, b)$,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cdot a + f_y(x_0, y_0) \cdot b.$$

推广 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x(x_0, y_0, z_0) \cdot a + f_y(x_0, y_0, z_0) \cdot b + f_z(x_0, y_0, z_0) \cdot c.$

10. 梯度

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分, 称向量 $f_x(x_0, y_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0)\vec{j}$ 为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的**梯度**(gradient), 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \text{ 或 } \nabla f(x_0, y_0)$$

$$\text{即 } \text{grad } f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0)\vec{j}.$$

推广 $\text{grad } f(x_0, y_0, z_0) = (f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0)).$

$$\text{grad } f(x, y) \begin{cases} \text{方向: } f(x, y) \text{ 变化率最大的方向} \\ \text{模 : } f(x, y) \text{ 的最大变化率之值} \end{cases}$$

(方向导数的最大值)

自测题 5.函数 $f(x, y, z) = axy^2 + bzy + cx^3z^2$ 在点 $(1, 2, -1)$ 处沿

z 轴正方向的变化率最大为64,则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

11.多元函数的极值和最值

有偏导数的函数极值点必为驻点；但驻点未必是极值点.

可疑极值点：驻点或一阶偏导数不存在的点.

定理2（充分条件）

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续，有一阶及二阶连续偏导数，

$$\text{又 } f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0,$$

$$\text{令 } f_{xx}(x_0, y_0) = A, \quad f_{xy}(x_0, y_0) = B, \quad f_{yy}(x_0, y_0) = C,$$

则 (1) $AC - B^2 > 0$ 时， $f(x_0, y_0)$ 为极值，且当 $A < 0$ 时 $f(x_0, y_0)$ 为极大值
 $A > 0$ 时 $f(x_0, y_0)$ 为极小值；

(2) $AC - B^2 < 0$ 时， $f(x_0, y_0)$ 不是极值；

(3) $AC - B^2 = 0$ 时， $f(x_0, y_0)$ 是否为极值还需另作讨论.

求最值的一般方法：

求出函数在 D 内的所有驻点、不可求偏导的点处的函数值和在 D 的边界上的最大值和最小值相互比较，这些值中最大者即为最大值，最小者即为最小值.

拉格朗日乘数法

求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值 .

先构造函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$,

(其中 λ 为待定系数)

$$\text{由 } \begin{cases} f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解出 x, y, λ ，其中 x, y 就是可能的极值点的坐标.